

## Matemática Computacional Aplicada

Unidade Curricular 0064481 · Universidade São Judas Tadeu · Período 2026/2

Bem-vindos à disciplina que conecta os fundamentos matemáticos à prática computacional. Ao longo de 160 horas, exploraremos desde lógica e conjuntos até grafos e álgebra linear, sempre com foco em aplicações reais na computação.



**UC 64481 - MCA**  
Grupo do WhatsApp

**Matemática  
Computacional  
Aplicada - MCA**



## Corpo Docente

A Unidade Curricular será ministrada por dois professores, cada um responsável por um tipo de aula ao longo da semana.



**Prof. Raulison Alves Resende**

SEGUNDAS-FEIRAS

Responsável pelas aulas práticas no laboratório de informática. Conduz os estudantes na implementação dos conceitos matemáticos por meio de exercícios computacionais e projetos em Python.



**Prof. Ricardo Cassissa Abdala**

TERÇAS-FEIRAS

Responsável pelas aulas teóricas em sala de aula. Apresenta os fundamentos matemáticos com rigor conceitual, preparando os alunos para as aplicações computacionais da disciplina.

## Prática no Laboratório

As aulas práticas serão realizadas no **laboratório de informática**, utilizando **Python** como linguagem de programação principal. Python é uma linguagem moderna, versátil e amplamente adotada na academia e na indústria.

### Python como Ferramenta

Aplicação direta dos conceitos matemáticos em código, com implementações práticas de algoritmos e estruturas.

### Exercícios Computacionais

Resolução de problemas matemáticos por meio de programas, simulações e experimentos no ambiente computacional.

### Projetos Integrados

Desenvolvimento de projetos que integram teoria e prática, consolidando o aprendizado ao longo do semestre.



## Apresentação da Disciplina

### Identificação

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Código        | 0064481                      |
| Período       | 2026/2                       |
| Carga Horária | 160 horas                    |
| Instituição   | Universidade São Judas Tadeu |

### Sobre a Disciplina

Matemática Computacional Aplicada é uma disciplina de **fundamentos matemáticos aplicados à computação**. Desenvolve o raciocínio lógico-matemático necessário para a análise, modelagem e solução de problemas computacionais em diferentes domínios de atuação profissional.

## Ementa

Os tópicos a seguir compõem o conteúdo programático completo da disciplina, cobrindo desde estruturas matemáticas fundamentais até suas aplicações em algoritmos e sistemas computacionais.

### Fundamentos e Estruturas

Conjuntos, relações e funções; matrizes, grafos e árvores como estruturas de modelagem de dados.

### Lógica e Álgebra

Proposições lógicas, tabelas-verdade, equivalências; álgebra booleana aplicada a circuitos digitais e sistemas computacionais.

### Contagem e Probabilidade

Princípios de contagem e combinatória; modelagem probabilística para problemas computacionais.

### Prova e Modelagem

Indução matemática e recorrência na construção e prova de propriedades; modelagem matemática de problemas em diferentes domínios.

## Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir a disciplina, o aluno deverá ser capaz de:

### 1 Conjuntos, Relações e Funções

Identificar e aplicar fundamentos de conjuntos, relações e funções em contextos matemáticos e computacionais, construindo modelos formais de problemas reais.

### 2 Lógica e Raciocínio Formal

Compreender e utilizar proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais e na análise de algoritmos.

### 3 Álgebra Booleana Aplicada

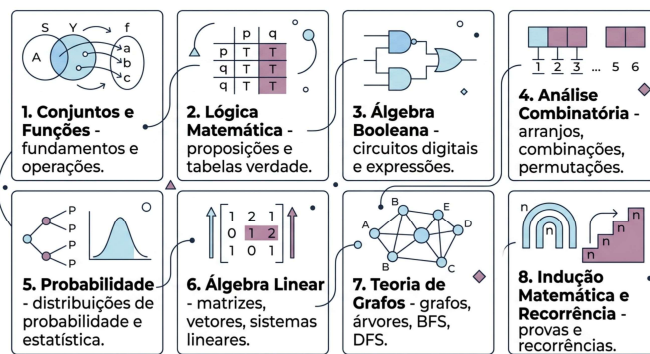
Analisar e empregar álgebra booleana em circuitos digitais e sistemas computacionais para resolver problemas práticos de decisão e controle.

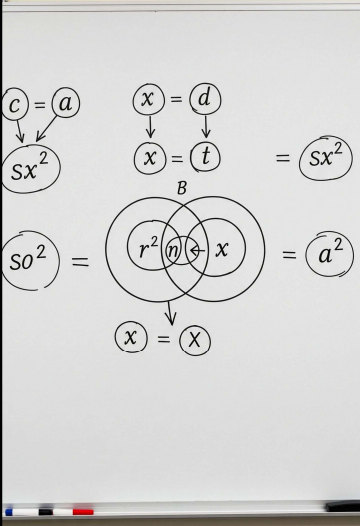
### 4 Combinatória e Eficiência

Utilizar princípios de contagem e combinatória para desenvolver soluções eficientes em problemas computacionais de complexidade e otimização.

## Mapa do Curso — 8 Grandes Temas

A disciplina está organizada em oito unidades de aprendizagem interconectadas, que cobrem desde os fundamentos lógicos até aplicações avançadas em algoritmos e estruturas de dados.





## UA 1 — Conjuntos e Funções

**O que você vai aprender**

Mergulhe no universo dos conjuntos e funções, onde você vai compreender os fundamentos e operações que formam a base da modelagem de dados em computação. Aprenda a aplicar esses conceitos em situações reais e construa uma base sólida para as demais unidades da disciplina.

**Tópicos**

- Definição e notação de conjuntos
- Operações: união, interseção, diferença, complemento
- Relações e suas propriedades (reflexividade, simetria, transitividade)
- Funções: injetora, sobrejetora e bijetora
- Aplicações em modelagem de dados e estruturas computacionais

## UA 2 — Lógica Matemática

Desvende os fundamentos da lógica matemática, essencial para o raciocínio formal e para a construção de algoritmos corretos e verificáveis.



### Proposições e Operadores

Proposições simples e compostas, operadores lógicos (AND, OR, NOT, XOR) e tabelas-verdade para análise de expressões lógicas.

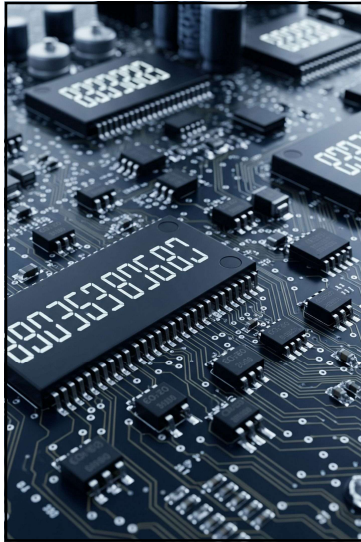


### Argumentação e Inferência

Regras de inferência, formas válidas de argumento, provas formais e equivalências lógicas aplicadas ao raciocínio computacional.

### Aplicações em Algoritmos

Uso da lógica proposicional na construção e verificação de algoritmos, estruturas de decisão e especificação formal de sistemas.



## UA 3 — Álgebra Booleana

### Fundamentos

Explore o mundo da álgebra booleana e descubra como simplificar expressões lógicas e trabalhar com circuitos digitais. Área fundamental para entender as estruturas de decisão que permeiam a computação moderna, desde portas lógicas até sistemas operacionais.

- Axiomas e postulados da álgebra booleana
- Simplificação de expressões booleanas
- Mapas de Karnaugh

### Aplicações

- Portas lógicas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR
- Projeto e análise de circuitos digitais combinacionais
- Implementação de funções booleanas em hardware
- Estruturas de decisão em software e sistemas embarcados

☐ A álgebra booleana é a linguagem dos computadores em nível de hardware.

## UA 4 — Análise Combinatória

A análise combinatória é a chave para resolver problemas complexos de contagem e otimização em computação.

1

### Princípios de Contagem

Princípio multiplicativo e aditivo; aplicações em análise da complexidade de algoritmos e espaços de busca.

2

### Arranjos e Permutações

Permutações simples e com repetição; arranjos; enumeração de sequências e ordenações em problemas computacionais.

3

### Combinações

Combinações simples e com repetição; Triângulo de Pascal; Binômio de Newton e suas aplicações em algoritmos e probabilidade.

Esses princípios são diretamente aplicados na análise de backtracking, na enumeração de soluções e na avaliação de complexidade de algoritmos de busca e otimização.

## UA 5 — Probabilidade

### Fundamentos Probabilísticos

Desperte seu lado estatístico com a probabilidade. Aprenda noções essenciais para compreender a incerteza em algoritmos e modelar sistemas computacionais estocásticos.

- Experimento aleatório e espaço amostral
- Eventos e probabilidade condicional
- Independência de eventos
- Variáveis aleatórias discretas e contínuas

### Distribuições e Aplicações

- Distribuições de probabilidade clássicas
- Valor esperado e variância
- Aplicações em modelagem e simulação computacional
- Fundamentos para machine learning e análise de dados

**i** A probabilidade é base essencial para algoritmos de inteligência artificial e análise estatística de dados.

## UA 6 — Álgebra Linear

Mergulhe nas matrizes e vetores da álgebra linear. Descubra como essas estruturas são fundamentais em computação gráfica, machine learning e análise de dados.

### Vetores e Espaços Vetoriais

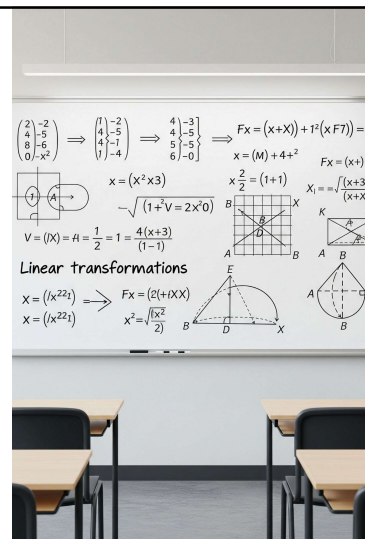
Operações com vetores, produto interno, norma e bases. Fundamentos para representação de dados multidimensionais.

### Matrizes e Sistemas Lineares

Operações matriciais, determinantes, inversão e resolução de sistemas de equações lineares por eliminação gaussiana.

### Transformações e Aplicações

Transformações lineares, autovalores e autovetores. Aplicações em computação gráfica, PCA e compressão de dados.



## UA 7 — Teoria de Grafos

Navegue pelo fascinante mundo dos grafos e árvores, estruturas que modelam redes, relacionamentos e dependências em sistemas computacionais.

### Estruturas e Tipos

- Vértices, arestas e propriedades fundamentais
- **Grafos direcionados** (dígrafo): arestas com sentido definido
- **Grafos não direcionados**: arestas sem sentido
- **Grafos ponderados**: arestas com peso/custo associado
- **Grafos não ponderados**: arestas sem peso
- Representação por matrizes e listas de adjacência
- Caminhos, ciclos, conectividade e árvores

### Algoritmos e Aplicações

- Busca em largura (**BFS**) — menor caminho em grafos não ponderados
- Busca em profundidade (**DFS**) — exploração e detecção de ciclos
- Algoritmo de **Dijkstra** — caminhos mínimos em grafos ponderados
- Redes de computadores e redes sociais
- Roteamento, otimização de caminhos e dependências em sistemas

## UA 8 — Indução Matemática e Recorrência

### Princípios da Indução

Entenda os princípios da indução matemática e sua aplicação na prova de propriedades de algoritmos e estruturas. A indução é uma das ferramentas mais poderosas da matemática discreta para demonstrar afirmações válidas para todos os naturais.

- Princípio da indução simples e forte
- Estrutura de uma prova indutiva: base e passo
- Indução estrutural sobre árvores e listas

### Recorrência e Algoritmos

- Definição e resolução de relações de recorrência
- Método da substituição e árvore de recursão
- Teorema Master para análise de algoritmos recursivos
- Aplicações: análise de complexidade de Merge Sort, algoritmos de divisão e conquista
- Sequências clássicas: Fibonacci, Torre de Hanói

☐ A recorrência é a linguagem natural para descrever e analisar algoritmos recursivos.



## Competências, Valores e Atitudes

A disciplina visa o desenvolvimento integral do estudante, integrando competências técnicas com valores éticos e atitudes colaborativas.



### Competência Central

Desenvolver soluções criativas e sustentáveis para problemas por meio da integração de conhecimentos teóricos e práticos em matemática e computação, promovendo inovação e pensamento crítico multidisciplinar.



### Valores e Atitudes

- Respeito à lógica e ao rigor matemático
- Valorização do trabalho em equipe
- Curiosidade intelectual e aprendizado contínuo
- Ética na interpretação e no uso de dados
- Responsabilidade na construção de argumentos claros
- Empatia ao compartilhar soluções com os colegas

## Avaliação, Certificação e Bibliografia

### Sistema de Avaliação

| Avaliação | Tipo            | Pontos |
|-----------|-----------------|--------|
| A1        | Discursiva      | 30 pts |
| A2        | Objetiva        | 30 pts |
| A3        | Projeto/Produto | 40 pts |

**Aprovação:** mínimo de **70 pontos** e **75% de frequência**.

**Avaliação Integrada (AI):** recuperação de 0 a 30 pontos, substitui a menor nota entre A1 e A2.

ESPECIALISTA EM MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO

### Bibliografia Básica

- Lógica Computacional (SAGAH)
- Matemática aplicada à informática (Bookman)
- Matemática discreta para ciência da computação (Pearson)

### Bibliografia Complementar

- Gersting — Fundamentos matemáticos para a ciência da computação
- Scheinerman — Matemática discreta
- Lógica para computação (Cengage)
- Raciocínio algorítmico (SAGAH)
- Matemática discreta (Contentus)